

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (鋼構造及びコンクリート) の III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (技術・技能の伝承と次世代育成)

III-1 我が国の生産年齢人口は1995年をピークに減少局面に突入しており、建設業就業者数も減少の一途を辿っている。今後10年間には、熟練技術者の大量離職も見込まれていることから、継続的な技術・技能の伝承を図るとともに、次世代を担う技術者の育成を行っていく必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- 今後、減少していく熟練技術者の技術・技能、建設業界として培ってきた技術を伝承するとともに、次世代の技術者の育成を図っていくうえでの課題を、鋼構造及びコンクリートの技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (省力化・働き方改革に向けた業務効率化)

III-2 建設業では建設技術者の不足や高齢化が深刻な課題であり、業務の効率化が進められている。また、長時間労働是正に向けた働き方改革を進めるうえでも業務の効率化が求められている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- 省力化や働き方改革等に向けた鋼構造物又はコンクリート構造物の調査、設計、製作、施工、維持管理の業務効率化の取組における技術的課題を、技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点

を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（約1,600字）

（1）課題3つの抽出

生産年齢人口の減少と熟練技術者の大量離職が進む中、鋼構造及びコンクリート分野が直面する技術・技能伝承の課題を3観点から示す。

観点1：暗黙知の形式知化困難

鋼橋溶接部の疲労亀裂評価やコンクリート橋の塩害グレード判定は熟練技術者の経験知に依存し、文書化・数値化が困難なため退職による技術断絶リスクが高い。防錆塗装の下地処理精度や打継目処理の良否評価は記録化されず暗黙知として残存する。

観点2：OJT環境の縮小

建設投資の変動により大型鋼橋架設・大断面RC構造物の施工機会が減少し、若手技術者がプレキャスト部材の継手設計や大型型枠計画を経験しないまま現場責任者となる事例が増加している。発注者側の若手検査員も超音波探傷試験の読取りを熟練者に学ぶ機会が縮小し、施工・監理の双方で実地経験蓄積が困難である。

観点3：ICTと伝統的施工技術の両立困難

BIM/CIMやドローン点検等のICT化が急速に進む一方、デジタル化に傾注するあまり鉄筋かぶりの確認・コンクリートの締固め・溶接の仮付け精度といった基本的施工品質が軽視されるリスクがある。ICT技術と伝統的施工技術の双方を体系的に学ぶ教育プログラムが未整備であることが課題である。

（2）最重要課題と複数の解決策

最も重要と考える課題は**観点1「暗黙知の形式知化困難」**である。OJT縮小やICT化の課題は施策で補完できるが、暗黙知の断絶は一度生じると回復が困難であり構造物の品質・安全性に直結するためである。

解決策1：施工・点検記録のBIM/CIM連携データベース化

鋼橋疲労亀裂補修・塩害補修の施工記録・非破壊検査データをBIM/CIMモデルと紐付けてデータベース化する。構造物台帳との統合により後任技術者が補修判断の根拠を体験できる環境を構築する。発注者の台帳管理システムと連携することで監理技術者の引継ぎ精度も向上する。

解決策2：AR/VR研修コンテンツの体系化

溶接施工の手順や配筋組立の要点、PC橋のグラウト注入工程をAR/VRコンテンツとして制作し技能検定・社内研修に組み込む。施工不良が致命的欠陥につながる工程（下地調整・仮付け溶接・養生管理）を優先的にコンテンツ化する。施工者・コンサルタント・発注者検査員が共通プラットフォームで活用できる体制を整える。

解決策3：退職前移転プログラムの制度化

定年前3～5年の熟練技術者を若手メンターとして専任配置し、ジョブシャドウイング形式でノウハウを移転する制度を設ける。移転内容は「判断基準・失敗事例・非典型事象への対処」を文書化してナレッジベースに登録することを義務付ける。三者共有のナレッジプラットフォーム構築を業界団体主導で推進する。

(3) 新たに生じうるリスクとその対策

上記の解決策をすべて実行しても生じうるリスクとその対策を示す。

リスク1：デジタルデータへの過信と技術者判断の省略

AI解析ツールの普及により技術者がデータ出力をそのまま採用し判断を省略するリスクが生じる。鋼橋溶接部の超音波探傷試験判定やコンクリート圧縮強度の異常値対処でAIの誤判定を見逃す事例が想定される。対策として、デジタルツールの出力は補助的位置付けとし技術者が自己検証する二段階審査プロセスを発注仕様書に明文化する。

リスク2：地方・中小企業のデジタル格差

先進的なBIM/CIMツールや研修コンテンツの整備が大手企業・都市部に偏在すると、社会・経済・環境の三側面で持続可能な成果が失われる。国・業界団体が連携してオープンソース形式の技術アーカイブを整備し、中小企業でも活用できるシンプルなUIのツールを優先的に普及させる。

リスク3：標準化による現場対応力の低下

形式知化・標準化が進むと、非典型事象（新形式の疲労損傷・異種材料接合部の劣化等）への対応力が育ちにくくなる。定期的に非典型事例を演習課題として取り上げ判断訓練を組み込む教育体系を構築し、熟練技術者が培った施工技術の文化的価値を継承するという視点を教育プログラムの中核に据える。

III-2（約1,600字）

（1） 業務効率化に向けた技術的課題

建設業の人手不足・長時間労働是正という状況下で、鋼構造物及びコンクリート構造物の業務効率化における技術的課題を3観点から示す。

観点1：ICT・デジタル技術の現場実装困難

BIM/CIM・自動計測・遠隔検査は概念水準では確立されているが、既設構造物の形状取込み精度・現場の通信環境・作業者のITリテラシー不足により実装が進まない。設計モデルと実施工の形状誤差を吸収する手法が標準化されていないことが技術的課題である。

観点2：人手・熟練依存の点検・診断プロセス

鋼橋の目視点検・打音検査・コンクリートの超音波速度測定は熟練技術者による手作業に依存し、高所・狭隘箇所での作業に危険を伴う。点検品質が個人差に左右されるため、発注者が受け取る成果品の信頼性が確保されにくいという技術的課題がある。

観点3：設計・製作・施工フェーズ間の情報連携不足

設計図書・製作図・施工計画が紙媒体や独自フォーマットで管理されるため、変更情報の伝達に遅延が生じ手戻りが増加する。設計変更・承認プロセスの書類作成・押印への依存が技術者の時間を大量に消費しており、長時間労働の構造的原因となっている。

（2） 最重要課題と複数の解決策

最も重要と考える課題は**観点3「設計・製作・施工フェーズ間の情報連携不足」**である。情報連携の分断は業務効率化を妨げる根本原因であり、課題1・課題2の解決策もデジタル情報基盤を前提とする。発注者がBIM/CIM納品を仕様書に義務付けることで全フェーズへの波及効果が最も高い。

解決策1：BIM/CIMを核とした情報一元管理の実現

設計段階でBIM/CIM3次元モデルを作成し、製作図・施工計画・品質管理記録をモデルに紐付けて管理する。鋼橋の製作誤差・架設干渉チェックをデジタル上で事前検出し手戻りを削減する。発注者がBIM/CIM納品を仕様書に明記し情報連携を契約上義務付ける。

解決策2：ドローン・UAVによる点検・診断の自動化

鋼橋上フランジ裏面・橋脚狭隘部・PC橋端部にドローンを導入し、画像AIで損傷を自動分類する。コンクリート構造物の表面ひびわれをUAV搭載カメラで定量計測し、ひびわれ幅・延長データを維持管理システムに直接入力する。点検データはBIM/CIMモデルに統合し過去記録と比較して劣化速度を評価する。

解決策3：AIを活用した損傷診断・劣化予測の自動化

過去の点検記録・気象データ・塩分量データを機械学習モデルに学習させ、構造物ごとの劣化予測曲線を作成する。予測に基づく計画的補修立案により緊急補修の頻度を低減し技術者の業務負荷を分散させる。発注

者・設計者・施工者・維持管理者が予測結果を共有する合意形成ダッシュボードを整備する。

(3) 将来的な懸念事項とその対策

前項の解決策に関連して新たに浮かび上がる懸念事項とその対策を示す。

懸念事項1：AI診断の誤判定と技術者の判断省略

機械学習モデルは学習データにない新形式損傷（新種の疲労亀裂・異種材料接合部の劣化）に誤判定を起こしやすく、AI診断結果を無批判に採用した場合、補修が必要な損傷を見逃すリスクがある。AI診断は参照情報と位置付け、技術者による二段階審査を発注仕様書に義務付け学習データの定期更新を制度化する。

懸念事項2：サイバーセキュリティリスク

BIM/CIMや維持管理データベースが外部ネットワークに接続されると不正アクセス・ランサムウェアによるシステム停止リスクが生じ、社会インフラ情報の漏洩は安全保障上の問題に発展する。インフラ情報の格付け・アクセス権限管理を強化し、重要データのオフラインバックアップと定期的な侵入テストを義務付ける。

懸念事項3：中小企業・地方自治体のデジタル格差拡大

BIM/CIM・ドローン・AI診断の導入には初期費用と運用人材が必要であり、中小企業や小規模自治体では導入が困難となる。社会・経済・環境の三側面で持続可能なインフラ管理を実現するため、国・業界団体が共同でクラウド型維持管理プラットフォームを整備し利用料補助制度を設ける。